

卷	副标题（连载）	你得到什么
—	从「更会写」到「敢合并」	从「更会写」到「敢合并」· 15 分钟导读
卷一	怎样才算「做完」	动机、双轨总览、最小起步
卷二	技术图谱	子图、读法对照、图谱 CI
卷三	Harness 与 SDD	实践 SDD 的 Harness 协作流程（任务单、签收、阶段流）
卷四	闭环交付与经验沉淀	专题流水线、跨轮回顾摘要
卷五	存量怎么落地	案例机制、FAQ、阶段 0~3、诚实边界

目录

节	标题
—	摘要
17	一轮专题交付：从 SPEC 到归档
18	闭环后：经验卡片与跨轮回顾摘要
19	与「只会 Prompt」的工具链如何叠加
20	结语

摘要

若你还没读过 **卷一~卷三**，建议先看：卷一讲意图 / 成果 / 验收；卷二讲 **技术图谱**；卷三讲 **任务单、书面签收、合并前自动检查**。

本卷讲合并之后：一整轮有边界的专题，如何从写清任务单走到 **收尾归档**；以及（可选）怎样少翻冗长的协作留痕。

卷三解决 **敢不敢合并**；卷四解决 **合完有没有收好尾**。核心一句：**跨轮回顾摘要** 帮你在跨任务回顾时快速定位当时的决策；**不替代** 技术图谱回答「改哪里、影响谁」——那是卷二的事。

下文用笔者在 **示例后端 API 服务 + 可选 Next/BFF 前端** 上的一次虚构专题，走通 happy path，并演一次 **契约检查拦住合并** 的主线失败 (§17)；§18 说明收尾后 **经验卡片、团队 Skill、编译摘要** 如何分工，以及笔者在后端示例仓做过的 **跨轮回顾对照**（有数字边界，勿外推）。

17. 一轮专题交付：从 SPEC 到归档

17.1 本卷在协作栈里的位置

先对齐三句话（后文不再重复）：

1. **协作流程（Harness）** 以 **任务单** 为核心：任务单是开工规格（验收、非范围、失败路径），不是与流程并列的第二套 paperwork。
2. **敢合并 = 合并前自动检查全绿 + 书面审查结论落盘**——不是「在平台上点一下 Approve 就算交付」。
3. 下文用 **一条专题** 串起卷一～三；相对 **卷一 §6 的理想路径**，本节用 **主失败分支** 说明：为什么「有地图、有任务单」仍可能被 CI 拦下，以及怎样 **同 PR 修回绿**。

17.2 什么叫「一轮专题」

一轮专题 = 有边界的一包工程交付，而不是和模型无限续聊。

它可以对应产品上的一个 Epic，也可以对应你们仓库里 **一条任务链**（一个主任务单 + 若干关联子任务）。关键是：

- **意图、成果、验收** 在任务单里写死（卷一 §3、卷三 §11）；
- **改哪条链路** 在任务单里挂 **图谱入口**（卷二 §8.3）；
- **结束标志** 是：代码合并 + 任务单与审查记录 **可检索** + （可选）收尾后的编译摘要（§18）。

17.3 端到端流水线

```
flowchart LR
    A["意图澄清"] --> B["任务单冻结"]
    B --> C["实现<br/>人 + Agent"]
    C --> D["自检"]
    D --> E["合并前 CI"]
    E --> F["审查签收"]
    F --> G["合并"]
    G --> H["收尾归档"]
    H --> I["可选：编译摘要"]

    style B fill:#fff8e1
    style F fill:#fff8e1
    style H fill:#e8f5e9
```

各阶段 **产出什么、回哪一卷**，见下表。

阶段	本轮应留下什么	回指
开工	任务单：验收清单、非范围、失败路径、测试策略；建议一行图谱入口	卷三 §11
实现	代码 + 顺手更新 结构图（若动到流程的边/调用关系）	卷二 §8.3、§9.5
合并前	与 PR 相同的自动检查 全绿	卷二 §9.5、卷三 §13
签收	书面记录：对照任务单与 CI 的 结束本轮 结论	卷三 §12
收尾	任务单移入已归档目录；审查链可查	本节
可选	从已收尾材料 编译 的跨任务摘要页	§18

17.4 案例：统一聊天流的 SSE 字段对齐（虚构）

（本节展示 主线失败分支：契约/锚点检查拦住合并，而非一帆风顺。）

以下情节 完全匿名化，仅说明机制；读者不必与任何真实仓库一一对应。

背景：示例栈为 Python 后端 API + Next.js BFF 消费后端的流式聊天（SSE）。产品要把统一聊天流里某一事件的字段名与必填项对齐，方便前端解析。

任务单（节选）

字段	内容
非范围	不改登录与会话链路
图谱入口	从「统一聊天」相关分册进入（卷二）
测试策略	必须自动化：SSE 事件字段与错误形状
合并前必绿	与 PR 一致的 workflow 全绿（卷三 §13）
验收	单测绿 + 合并前检查全绿 + 审查签收

节拍 1~2：开工与实现

人先冻结任务单；Agent 按图谱入口改后端流式接口，调整某一 SSE 事件的字段名。实现者 只改了代码，忘记同步 契约/锚点清单（仓库里用清单文件声明「文档里写明的端点 / 事件 / 字段应与代码一致」——具体文件名因项目而异，公众稿只记 机制）。

节拍 3：主失败分支——合并被契约检查拦住

推送 PR 后，契约/锚点检查 变红（与单测 workflow 并列，不是替代关系）。流水线给出的信息 建议使用类似下面这种清晰提示（勿暴露内部路径）：

✖ 合并被阻塞：契约/锚点与代码不一致

位置：统一聊天 · SSE 事件 "chunk_done"

文档声明：字段 message_id (必填)

当前代码：字段 msg_id (必填)

你可以：

1. 若确属契约变更：在任务单写明变更 → 同 PR 更新契约/锚点与结构图 → 补测试；
2. 若为误改：回滚相关代码；
3. 本地运行与 PR 相同的检查命令，确认变绿后再 push。

这就是读者常问的「图谱 / 契约 CI」：不是玄学，而是 机器对照「你承诺的对外形状」与「仓库里实际代码」。它管的是 门牌号对不对，下文 17.5 再补一句 具体行为 与签收纪律。

路径 A (本案例采用)：确认产品就是要改名 → 在任务单补 变更说明 (Delta) → 同一 PR 内更新契约/锚点清单 + (若流程的边/调用关系变了) 更新结构图 → 补/改 SSE 相关单测 → 检查变绿 → 审查签收 → 合并。

路径 B (穿插一句)：若发现是 Agent 误改字段，回滚 相关代码即可变绿——不必硬改文档去「凑」过检查。

切勿 再开一个「只改文档」的 PR 等代码 PR 先合：容易 双 PR 死锁。习惯应是 原子提交：代码 + 契约/锚点/图 + 测试 同 PR 一起走。若 PR 已推送才发现漏改契约/锚点，应在 同一 PR 上补推，不要另开「只改文档」的 PR。

节拍 4~6：副分支、合并与收尾

- 副分支 (一句)：有时 契约/锚点检查 已绿，单测仍红——说明 门牌号对了，具体行为逻辑仍可能错。这时要靠失败路径与 pytest (卷五 FAQ 会再展开)。
- 合并后：验收通过，任务单移入 已归档任务目录；开工前审核与合并前签收的 书面记录 仍可查——不是「合并完就散」。
- 业务代码合并不会自动变成 跨轮回顾摘要；摘要须 收尾后按需 生成 (§18)。本案例 不展开 知识库编译 细节。

前端 BFF 的类型与消费逻辑，在同一 Epic 里 另 PR 串行 即可；卷四 不展开 改前端细节。

17.5 专题收尾纪律 (通俗版)

误解	实际
合并 = 结束	还要 收尾归档：状态、审查链可查
合并 = 自动生成知识库页面	无自动同步；摘要 / LLM Wiki 页均 可选、按需
仅点击平台 Approve 就行	机器绿 + 书面签收 并列

收尾归档 不等于 再跑一轮全自动「打回重做」(那是进阶调优话题，卷五再提)。收尾首先是 归档与可检索。

拒开工与驳回（不占主线）：任务单字段不齐（缺非范围、失败路径、合并前必绿条等）时，应在 **实现开始前** 书面指出并 **阻塞开工**（卷三 §12.4 有清单思路，本卷不展开审核表模板）。实现不合格应 **驳回并要求** 修代码或补测，而不是只改聊天结论。

17.7 失败复盘：五类根因（建议性）

合并后若仍要复盘，笔者建议用 **五类根因** 归类（**非** 强制录入数据库）：

- 1. 规格漏项（任务单没写清的边界）
- 2. 契约 / 锚点未与代码同步（本节主线）
- 3. 失败路径未覆盖的测试
- 4. 结构图与真实流程漂移
- 5. 跨端假设错误（后端改了，前端仍按旧字段）

可附一张 **失败路径表**（卷三 §11.4），例如：

触发	行为	可否重试	用户可见
SSE 字段与文档不一致	合并被阻塞	修代码或补锚点后重跑检查	开发者看 CI 日志

不建议 把「15 分钟必须响应」「全团队强制 Feature Flag」写成本文标配——视你们基础设施而定。
更细的 匿名化 踩坑备忘，可在收尾后整理进 **经验卡片** 或 §18 的编译摘要层；**不必** 规定「每个新任务必须先检索 失败案例库」。

17.8 与卷三 §13 的衔接

卷三在阶段流末尾留过 **收尾后** 可选一步；本节把它 **展开** 为可执行纪律，但不重复卷三的 SDD 阶段图全文。
AB 对照、载荷降幅等数字 属于「收尾后怎么少翻留痕」，放在 **§18**——避免在流水线章节里混入实验结论。

18. 闭环后：经验卡片与跨轮回顾摘要

若你 **连任务单与合并前 CI 门禁都尚未跑通**，本节可先略过；等 **跑通 3~5 个专题** 再回来看收尾沉淀。

§17 讲 **怎么合并、怎么收尾**；本节讲 **收尾之后** 多出来的三层「沉淀」：哪些是 **可选备忘**，哪些值得 **编译成摘要**，以及它们与卷二 **技术图谱**、卷一结语里的 **经验卡片 / Skill** 如何分工。

18.1 四种物件，先分清

通俗名	是什么	何时写	谁读
技术图谱	改哪里、从哪进、会影响谁（结构地图）	改代码、改流程时（PR 时同步更新）	实现期（卷二）
跨轮回顾摘要	从 已收尾 的任务与审查材料 编译 出的跨任务概念页	Epic 收尾后 按需	跨会话回顾、跨轮回顾
经验卡片	一轮闭环后的 短备忘（踩坑、命令、决策）	合并后 可选	人 + 下次开工的 Agent
团队 Skill / 规则	编辑器里 可复用的习惯（命名、测试顺序）	同类任务 重复 ≥2 次 后	Agent 默认注入

一句话：图谱管 结构；任务单 + 签收管 本轮交付依据（真值=唯一可信依据；卷三：验收勾了什么、谁签收，以任务单与书面记录为准）；摘要管 跨轮决策蒸馏；Skill 管 怎么问、怎么测。

18.2 与 PRD、LLM Wiki、技术图谱的划界

读者听到 Wiki，常会想到 Confluence、飞书文档里 人工维护 的产品百科。本文另有一类：LLM Wiki——由 Agent 增量编写并维护 的 Markdown 知识库：原始资料只读，中间层页面由 LLM 交叉引用、持续整理；你主要 提问与把关来源，不必亲手维护每一页。理论出处见下文 §18.2.1。

这与 PRD / 需求文档（人写的产品规格）、技术图谱（改代码用的流程 / 契约 / 入口地图，卷二）、跨轮回顾摘要（从已收尾任务与审查材料 编译 出的 Epic 级决策页）都不同。

笔者在示例项目中用下表避免混用。下表与卷二 §8.5「Wiki / 需求文档」呼应，并补上 LLM Wiki 一列：

类型	谁维护	答什么	何时更新	典型误用
PRD / 需求文档	产品、研发	产品需求、用户故事、业务规则	需求变更	当 代码地图 用
LLM Wiki	Agent（人审核来源）	多源资料 编译 成的主题页、交叉引用	新资料 纳入知识库	替代 技术图谱或 Harness 签收
技术图谱	人 + Agent 顺手改	工程入口、依赖、契约/锚点	改流程、PR 顺手改图	把 PRD 全文贴进仓库
跨轮回顾摘要	收尾后按需 编译	Epic 级 工程决策 与踩坑模式	Epic 收尾后	替代图谱 做影响分析

跨轮回顾摘要不是 PRD，也不等于整本 LLM Wiki。摘要回答「这个 Epic 收尾时工程上定了什么」；PRD 回答「用户要什么」；LLM Wiki 若采用，往往是 更广的领域知识层（可收录摘要页，但 不能 代替任务单字段与合并前检查）。在笔者后端示例仓里，回顾摘要与部分 Wiki 页同属「可读沉淀层」，公众稿 不展开 仓内目录名。

与卷二 §8.5 的对照：卷二表中「Wiki / 需求文档」主要指 人工产品文档；本卷补写的 LLM Wiki 指 Agent 维护 的知识库模式——二者不要混称为「产品 Wiki」。

18.2.1 借鉴 Karpathy 的 LLM Wiki：为何用在跨轮回顾

笔者在 跨轮回顾 场景借鉴了 Andrej Karpathy 公开阐述的 [LLM Wiki](#) 思路（业内讨论度较高，可自行阅读原文）。与「把文件丢进向量库、每次问答现检索」不同，LLM Wiki 主张：原始资料保持只读，由 LLM 持续维护 一层可交叉引用的 Wiki 页面——知识 编译进结构里、并保持更新，而不是每问从碎片里重新拼凑。

笔者为何把它落在专题收尾上？跑通 Harness 之后，任务单、审查记录、对话导出会 越积越多。半年后再问「这个 Epic 当时定了什么、踩过什么坑」，若每次让 Agent 整包读取 全部分支留痕，上下文成本高、噪声大，回答还容易 漂移（本轮临时拼出的片段，与当时书面签收不一定一致）。跨轮回顾摘要 是在这一思路，把 已收尾 材料 蒸馏 成少量 synthesis 页，专门服务跨会话回顾——属于初步 缓解「文档越来越多、回顾越来越难」，不是一劳永逸的知识管理产品。

为何不把传统 RAG 当主方案？（针对 本项目协作留痕，不是否定 RAG 的全部用途）

做法	在跨轮回顾上的短板
传统 RAG（上传 task/review，按问检索 chunk）	每问 重新发现 知识，缺少 跨轮积累；合成多份留痕时容易漏约束、口径飘
按项目文档做通用 chunk	切分粒度、元数据、更新策略成本高；对 边界已冻结的已收尾材料，投入往往 大于收益
更复杂的方案（如 GraphRAG）	对「先跑通跨轮回顾、少翻留痕」的团队，多数是 过度工程；本系列不展开

线上 ChatBI / 用户问答 仍可用各自的 RAG 栈；本卷只讨论 工程收尾后的可读沉淀。与技术图谱、Harness 签收的分工仍见上表——摘要/Wiki 层不替代「改哪里」的地图，也不替代「敢不敢合」的 CI 与书面落盘。

18.3 为什么需要编译摘要（故事线）

协作一旦走 Harness，过程留痕 会自然变长（§18.2.1）。收尾半年后，你若仍只靠完整读取原文做回顾，成本高、噪声大，还容易漏 跨任务的模式（例如「这类改动必须过契约/锚点检查」）。

笔者在示例后端仓的习惯是：

跨轮回顾：先看摘要索引 → 打开单篇 synthesis 摘要 → 必要时再回链原始 task/review

合并业务代码 ≠ 自动生成摘要。收尾归档（§17）之后，是否 摘要编译入库 摘要（或写入 LLM Wiki 的某一类页面），仍按团队纪律 按需触发——不是 push 到 main 就立刻多出一页知识库。

18.4 跨轮回顾对照：摘要层省了多少上下文？

下面数字来自笔者在 单一后端示例仓 做的 跨轮回顾 对照实验（2026-05），不是 线上用户流量，也不等于 模型 API 的 token 账单。实验用事先声明的 gold 题集：六类 代表性收尾场景（例如 Harness 文档试点、图谱门禁、流式探针、契约/锚点检查 CI、LLM Wiki 层元实验、Harness 与 Wiki 层闭环主任务单等），每类四题，在 后端 API 单仓 内答题（不含 前端 / 双仓场景）。降幅为字符 量代理，不代表线上 API token 实际消耗；题集 仅含后端 API 仓，降幅 不代表 全行业或双仓场景的 token 账单。

两组对比（同一套题，只改 Agent 先读什么；A 为基准，B 在 A 上叠摘要）

组别	Agent 先读的材料
A · 仅 Harness 要点包	专题收尾纪律与任务要点摘录（不含冗长的多轮执行留痕全文）
B · 要点包 + 回顾摘要	在 A 的基础上，再读 跨轮回顾摘要（已收尾 Epic 的 synthesis 页）

能写什么结论

在同一题集下，B 组 相对 A 组，喂给模型的 字符量（载荷代理） 大约还能再少 六成到七成多（六类场景聚合约 61%—77%；笔者另有一类试点文档域约 79%，见脚注）。六类里 五类 四题全中；一类只中了三题——因为该 Epic 的编译摘要 漏写了测试策略字段，有一道题 Agent 无法从摘要里还原「必须自动化」的约束。

脚注：单域试点（文档试点）降幅约 79%；正文六类场景区间为 61%—77%。请勿以单域替代整体结论。

诚实边界（不可外推）

- 1. 没写进摘要的运行时细节与生产配置，不能当事实用——仍以代码与合并前检查为准。
- 2. 前端 Next/BFF 与双仓协作须 另行验证，不能靠这一后端实验代替。
- 3. 线上 RAG / ChatBI 排障效果 等实现级指标，本实验 未覆盖。

失败样本（必写）

某 Harness 与 Wiki 层闭环主任务单 在 B 组（叠摘要） 下 3/4：根因是编译时 未把主任务单上的测试策略枚举蒸馏进摘要，不是模型「突然变笨」。这提醒笔者：摘要省字 与 摘要写全 要一起管——摘要编译 纪律和任务单字段一样，漏一项就会在回顾题上露馅。

18.5 什么时候读什么（读序）

你的任务	建议先读
开工改代码	技术图谱 + 本轮回任务单（卷二 + 卷三）
跨 Epic 回顾、写复盘	摘要索引 → 单篇 synthesis → 必要时回图谱或原文
配置编辑器默认行为	团队 Skill（卷一 §7 伏笔）

摘要索引建议放在团队约定的归档目录（例如 docs/archive/ 或你们自定的 synthesis/ 路径），与 仍活跃的任务单目录 分开，避免 Agent 把「已收尾 Epic」当成当前开工材料。

18.6 与经验卡片、Skill 的叠放

层	管什么	不替代什么
Skill / 规则	怎么提问、怎么跑测试、命名习惯	合并前 CI、书面签收等
经验卡片	本轮踩坑与命令备忘	任务单字段与审查链
跨轮回顾摘要	Epic 级决策与模式	技术图谱做影响分析
技术图谱	入口与依赖	产品 PRD 全文

签收仍然不可省：摘要再全，也不能代替卷三的非范围、失败路径、合并前必绿。

18.7 可选：一条 匿名化 踩坑备忘

笔者曾把「编译摘要」当成「合并后自动出现」——实际 收尾归档后还要按需触发 编译，否则回顾时只有冗长原文。此类备忘适合写在 经验卡片（一两段），不必写进每份摘要正文。

19. 与「只会 Prompt」的工具链如何叠加

不少读者问：「我已经有 Cursor Rules、Copilot 指令、各种 Prompt 大全，还要学图谱和 Harness 吗？」

笔者的回答是：要叠，但不是重复。Prompt 管 这一轮对话怎么说；本系列管 改哪、敢不敢合、收尾后怎么少忘——三件事 Rules 很难单独承担。

19.1 各自擅长什么

能力	Prompt / Rules 典型做法	本系列（卷二～四）
语气与风格	"用 TypeScript 严格模式"、"回答要简短"	不替代；可放进团队 Skill (§18)
单次编码	Composer 里描述需求	任务单 冻结验收、非范围、失败路径（卷三）
仓库结构	偶尔 @ 几个文件	技术图谱 给入口与影响面（卷二）
合并把关	很少覆盖	合并前自动检查 + 书面签收（卷三、§17）
跨任务记忆	个人笔记、Notion	跨轮回顾摘要 (§18, 可选)

不是「买了 Cursor Pro 就不用画地图」；也 不是「多贴十条 System Prompt 就等于 Harness」。

19.2 叠放关系（一张表）

层	现有实践	本系列补什么
会话习惯	编辑器 Rules、Skill	团队 Skill：重复 ≥2 次的测试顺序、命名习惯 (§18)
单次任务	Chat、Composer、Agent	任务单 + SDD 阶段流 + 审查签收（卷三）
仓库结构	常缺失	技术图谱 + 契约/锚点检查（卷二、§17）
跨任务	笔记、飞书文档	跨轮回顾摘要索引 (§18, 可选)

19.3 换模型、Auto 模式时靠什么

卷一 §0 提过：在 **Auto / 换模型** 时，单条 Prompt 容易漂移；笔者更信 **流程 + 机器验收 + 高敏书面复检**：

- 任务单字段不随模型变而消失；
- 合并前检查仍须全绿；
- 动对外 API、流式协议时，仍建议 **独立复检**（卷三 §12.5）。

若团队想 **换模型前自检**，可自行列 **几条定性问题 + 可选** 的小场景自测表（卷五将提供可复制模板）——结果 **仅供内部讨论**，不作 PR 合并条件，也 **不设「模型成功率 KPI」**。那是纪律辅助，不是新的闸门。

19.4 最小叠加建议（三条）

若你已有 Prompt 库，想 **最小成本** 叠上本系列，笔者建议顺序：

1. 保留卷一 §6 任务单骨架（验收、非范围、失败路径、合并前必绿）——明天就能用。
2. 选一条链路画最小地图（卷二 §8.2—8.3），任务单写图谱入口。
3. 收尾后可选：写一张 **经验卡片**；同类任务重复两次再沉淀 **团队 Skill**；Epic 结束再考虑 **编译摘要**。

范例栈是笔者在用的 后端 API + 可选 Next/BFF 双仓 组合，不是「一个 React 单体教程」——全栈读者请按自己的仓拆成 契约 + 分栈合并前命令（卷一 §6 分栈）。

20. 结语

卷四把卷一～三收束成 一条可执行的专题收尾故事：

卷	你带走什么
卷一	意图 / 成果 / 验收；图谱与流程 叠放
卷二	技术图谱：先看地图再动手
卷三	任务单、书面签收、合并前必绿
卷四	专题跑通 + 收尾归档；（可选）编译摘要 少翻留痕

图谱 回答改哪里；Harness 回答敢不敢合；跨轮回顾摘要 回答跨 Epic 怎么回顾——三者 都不替代彼此。

若你读卷三时对 冷层 / 温层 / 热层 仍有「是不是架构三层」的疑惑：卷三正文已发表；请以 [卷五 §23.1](#) 对照表为准（协作记忆分层，不是架构 / 契约 / 实现）。

下一卷 · [卷五](#) 面向 存量项目：一周量级如何试通一条链、常见误区、渐进路线；附册（术语、模板、延伸阅读）将另行连载；卷五 §26 链出 Blocking 三行模板 与 换模型定性自检 等规划附件。

新项目：从卷一 §6 起步。老项目：从卷五 阶段 0（手动门禁写进任务单）起步。